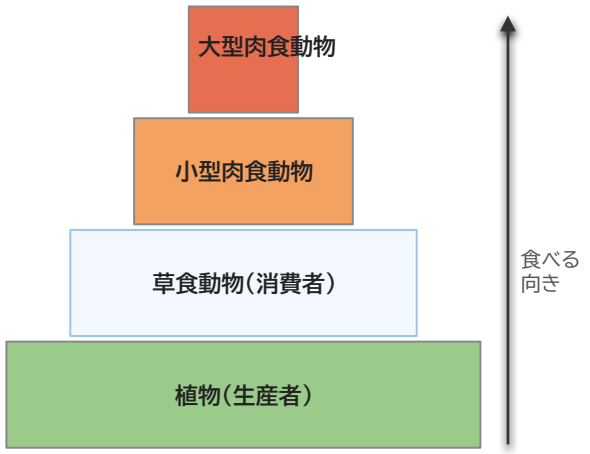
29 まとめ 自然界の生物のつながり

生態系と食物連鎖 → 生物の数量の変化 → 分解者のはたらき → 土の中の生物のつながりと物質のゆくえ

1 生態系と食物連鎖

「食べる・食べられる」のつながり



数量:食べられる生物ほど多い(下ほど多い)

1 用語と生物の役割

- 生態系(せいたいけい)＝ある地域の生物と、それを取り巻く**環境**(水・空気・土など)をひとまとまりと見たもの
- 食物連鎖(しょくもつれんさ)＝食べる・食べられるの**1 本のつながり**
- 食物網(しょくもつもう)＝食物連鎖が**網の目**のようにからみ合う
- 生産者(せいさんしゃ)＝光合成で**有機物をつくる**(植物)
- 消費者(しょうひしゃ)＝ほかの生物を食べて有機物を得る(草食動物→小型肉食動物→大型肉食動物)
- 分解者(ぶんかいしゃ)＝死がいやふんの有機物を**無機物**に分解する(菌類・細菌類・土壌動物)※消費者の一部
- 出発点は必ず**植物(生産者)**＝太陽の光エネルギー

2 生物の数量の変化

一時的に変わっても、やがてもとにもどる

1 草食動物が急に減った場合(例)

① 草食動物が減る → ② 植物ふえる／肉食減る → ③ 草食動物がふえる → ④ もとのつり合いへ

- 食べる側が減る→食べられる側がふえる／食べられる側が減る→食べる側も減る。**長い時間**をかけてつり合いがもどる
- 外来生物の持ちこみや開発でつり合いがくずれると、**もとにもどらない**こともある
- 食べる側は、食べられる側より**少しおくれて**増減する。例:カンジキウサギとオオヤマネコ
- くずれる原因は 2 つ。**自然現象**(噴火・洪水など)と**人間の活動**(伐採・外来生物など)
- 一般に、ピラミッドの上位の動物ほど**体が大きく**、数は少ない

3 分解者のはたらき

有機物 → 無機物(二酸化炭素・水・肥料分)

1 分解者にふくまれる生物

なかま	例
土壌動物	ミミズ・ダンゴムシ・シデムシ・クモ・ムカデ
菌類	カビ(アオカビ)・キノコ(シイタケ・マツタケ)・酵母
細菌類	乳酸菌・大腸菌・納豆菌(非常に小さい)

- 土壌動物は落ち葉を**細かくする**→菌類・細菌類が**呼吸**で有機物を無機物に分解する
- 菌類は**胞子**でふえ、**菌糸**をのばす(葉緑体なし)
- 細菌類は**分裂**でふえる。乳酸菌・納豆菌は**発酵**に利用

2 実験:土の中の微生物のはたらき

① 林の土を水に入れてかき混ぜ、上ずみ液をつくる
② A :上ずみ液そのまま　B :上ずみ液を**沸騰させる**
③ それぞれデンプン液(寒天)に加え、数日置く
④ **ヨウ素液**をかける
結果　A :**変化なし**(デンプンが分解された)
　　B :**青紫色**(デンプンが残った)

- A で分解した＝土の中の**微生物**のはたらき
- B を用意する理由＝微生物を**死滅させ**、変化が微生物によることを確かめる(**対照実験**)
- 石灰水を入れておくと A では**白くにごる**(呼吸)

4 土の中の生物のつながりと物質のゆくえ

落ち葉や死がいは、小動物と微生物によって無機物へ

1 土の中の食物網と分解

上段の矢印:食べられる → 食べる

食物網	落ち葉・枯れ枝 動物の死がい・ふん	→ ミミズ・ダンゴムシ トビムシ・ダニなど	→ ムカデ・クモ カニムシなど	→ モグラ
分解	残った有機物 (死がい・ふんなど)	→ **菌類・細菌類が** **呼吸**で分解	→ 無機物(二酸化炭素 ・水・窒素化合物など)	→ 植物が根から 吸収して再利用

入試のポイント(生態系・食物連鎖・分解者)

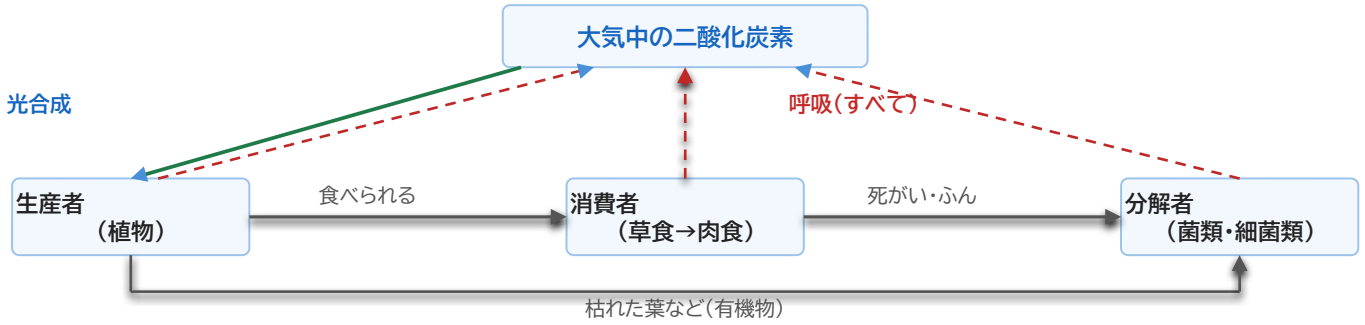
❶ 記述「B を沸騰させた理由」。答えは「**微生物を死なせ、デンプンの分解が微生物のはたらきか確かめるため**」。❷ 数量の変化は「一時的に変化 → もとにもどる」の順で説明する。矢印の向きは**食べる向き**。
❸ 分解者は「**呼吸**によって有機物を無機物に分解」。土壌動物・菌類・細菌類の例を分けて覚える。

29 まとめ 自然界の生物のつながり

炭素の循環とエネルギーの流れ → 外来生物と生態系への影響 → 自然環境の調査

5 炭素の循環とエネルギーの流れ

物質は循環する、エネルギーは循環しない



炭素は有機物(実線)と二酸化炭素(点線)のすがたで循環する。分解者も呼吸で二酸化炭素を出す

〈光合成〉二酸化炭素 ＋ 水 ＋ **光エネルギー** → **有機物** ＋ **酸素**
〈呼　吸〉**有機物** ＋ **酸素** → 二酸化炭素 ＋ 水 ＋ **生きるためのエネルギー**

1 炭素の循環

- 生産者が**光合成**で二酸化炭素を取り入れ**有機物**に
- 有機物は食物連鎖で消費者→分解者へ移動
- **すべての生物**が**呼吸**で二酸化炭素を出す
- 化石燃料(石油・石炭)＝大昔の生物の有機物 → 燃やすと二酸化炭素が大気にもどる
- 酸素は光合成で出て、呼吸で使われる(逆向き)

2 エネルギーの流れ

- 出発点は**太陽の光エネルギー**
- 光合成で有機物の**化学エネルギー**に変わる
- 食物連鎖で生物から生物へ移り、呼吸で**熱エネルギー**として体外へ出ていく
- エネルギーは一方向に流れて**循環しない**(物質は循環する)← ここが記述で問われる

6 外来生物と生態系への影響

人が持ちこんだ生物

1 在来生物と外来生物

- 在来生物＝もともとその地域にすんでいた生物
- 外来生物＝人の活動で他の地域から持ちこまれ定着した生物(例:アメリカザリガニ・オオクチバス・アライグマ・セイタカアワダチソウ・ヒアリ)
- 影響:在来生物を**食べる・すみかや食物をうばう** → 在来生物が減り、**生態系のつり合いがくずれる**
- 一度定着すると**取り除くのが難しい**
- 対策:持ちこまない・捨てない・広げない

7 自然環境の調査 —指標生物・マツの気孔—

生物を使って環境を調べる

1 水質調査(指標生物)

水質	指標生物の例
きれいな水	サワガニ・カワゲラ・ヒラタカゲロウ
ややきれいな水	ゲンジボタル・カワニナ・ヤマトシジミ
きたない水	ミズカマキリ・タニシ・ヒル
とてもきたない水	アメリカザリガニ・セスジユスリカ

2 大気・土の調査

- マツの葉の気孔を顕微鏡で観察し、**よごれてつまっている気孔の割合**を調べる
- 交通量の多い道路沿いほど**割合が高い** → 排気ガスなどによる**大気のよごれ**の目安
- 同じ条件の葉で比べる(年数・高さ・向き)
- 土:**土壌動物**の種類と数が多いほど自然に近い

入試のポイント(循環・外来生物・調査)

❶「物質は循環するが、エネルギーは循環しない」。記述では**熱として出ていく**ことを書く。
❷ 外来生物の影響は 3 段階で書く。「食べる・すみかをうばう → 在来生物が減る → つり合いがくずれる」
❸ 光合成と呼吸は逆向きの反応。光合成は**生産者だけ**、呼吸は**すべての生物**が行う。

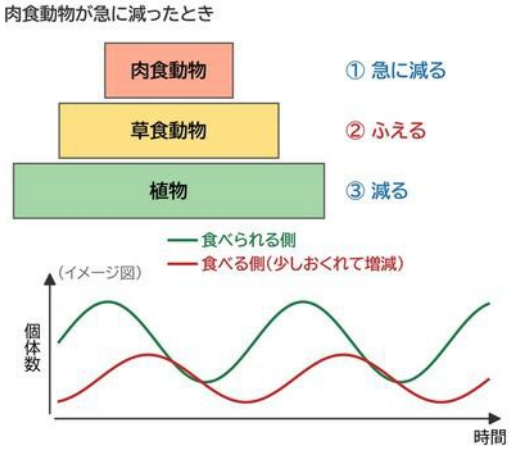
ここで差がつく
・分解者も**呼吸**をする(分解者からも二酸化炭素の矢印)。光合成をするのは生産者だけ。
・水質はセットで覚える。きれい＝サワガニ・カワゲラ、とてもきたない＝アメリカザリガニ・ユスリカ

29 補強 自然界の生物のつながり

図解と例題ステップ

1 数量の変化を考える

上下どちらの生物に影響するかを順に追う



例題 1 植物 → 草食動物 → 肉食動物 の食物連鎖がある地域で、肉食動物が急に減った。
① その直後、草食動物と植物の数はどうなるか。
② 長い時間がたつと、どうなるか。

ステップ 1 **減った生物の「下」と「上」を見る**
下(食べ物)＝草食動物、上(天敵)＝なし

ステップ 2 **すぐ下の草食動物**
食べられる数が減る → **ふえる**

ステップ 3 **さらに下の植物**
ふえた草食動物にたくさん食べられる → **減る**

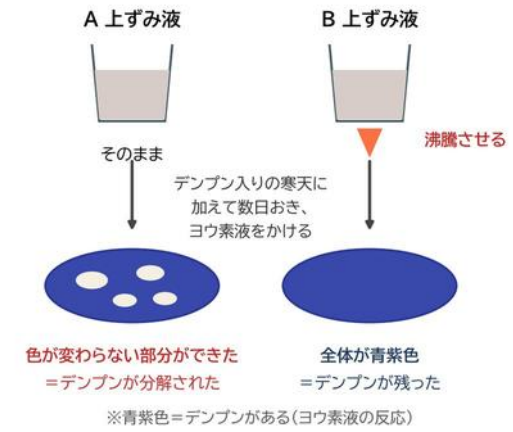
ステップ 4 **その後の流れ**
草食動物がふえる → 肉食動物も食べ物がふえてふえる
→ やがて**もとのつり合いにもどる**

答え ① 草食動物はふえ、植物は減る ② もとのつり合いにもどる

注意 「ずっとふえ続ける」は × 。変化は一時的で、やがてもどる。

2 分解者の実験の読み方

条件を 1 つだけ変えて比べる＝対照実験



例題 2 林の土を水に入れてかき混ぜた上ずみ液 A 、それを沸騰させた液 B を使って、左図の実験をした。
① A で色が変わらない部分ができたのはなぜか。
② B を用意したのは何のためか。

ステップ 1 **ヨウ素液の色を読む**
青紫色＝デンプンがある／変わらない＝デンプンがない

ステップ 2 **A でデンプンがなくなった理由**土の中の**微生物**
(菌類・細菌類)がデンプンを分解した

ステップ 3 **A と B のちがいを考える**
B は沸騰で微生物が死んでいる → 分解されない
ちがいは「微生物が生きているか」だけ(**対照実験**)

答え ① 土の中の微生物がデンプンを分解したから
② 変化が微生物のはたらきによることを確かめるため

3 表で整理:生産者・消費者・分解者

呼吸はすべての生物が行う

	生産者(植物)	消費者(動物)	分解者(菌類・細菌類など)
光合成	行う	行わない	行わない
呼吸	行う	行う	行う
有機物のとり方	光合成で自分でつくる	ほかの生物を食べる	死がい・ふんなどから得る
二酸化炭素	とり入れる・出す	出す	出す

例題 3 「物質は循環するが、エネルギーは循環しない」といわれる理由を説明せよ。

ステップ 1 **物質(炭素)の流れを追う**
二酸化炭素 →(光合成)→ 有機物 →(食物連鎖)→(呼吸)→ 二酸化炭素 → **もとにもどる**

ステップ 2 **エネルギーの流れを追う**
光 → 有機物の化学エネルギー → 呼吸などで**熱**になり、生態系の外へ出る → **もどらない**

答え 炭素はすがたを変えて循環する。しかしエネルギーは最後に熱になり、生態系の外へ出ていくから。